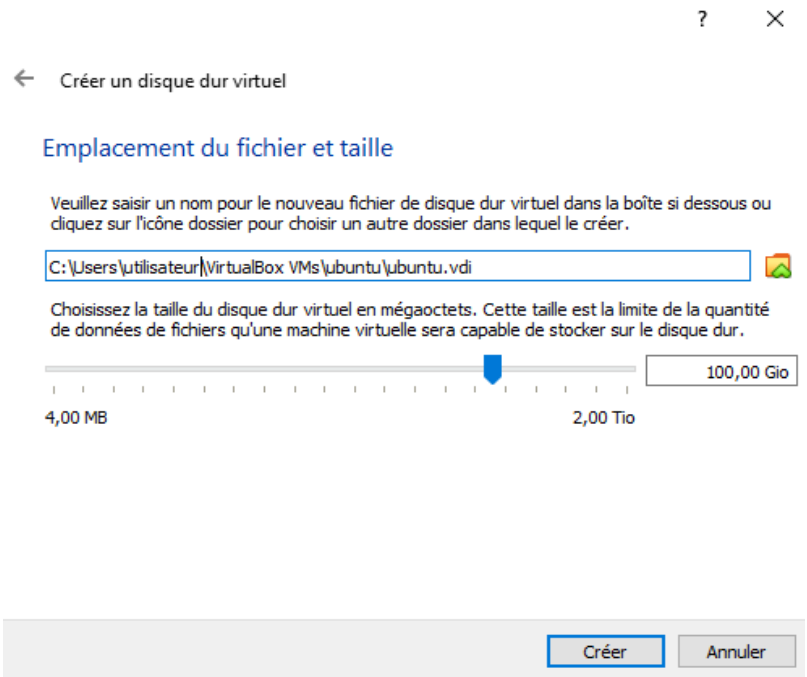
Installation d'un serveur FOG 1.5.9 sur Ubuntu server 20.04.4 (VirutalBox), capture et déploiement d'images

I. Téléchargement d'ubuntu server

1) Télécharger l'ISO d'ubuntu server 20.04.4 en cliquant sur le lien suivant : https://releases.ubuntu.com/20.04.4/ubuntu-20.04.4-live-server-amd64.iso

2) Créer une machine virtuelle avec suffisamment d'espace disque (environ 100Go) monté sur l'ISO d'ubuntu server télécharger précédemment



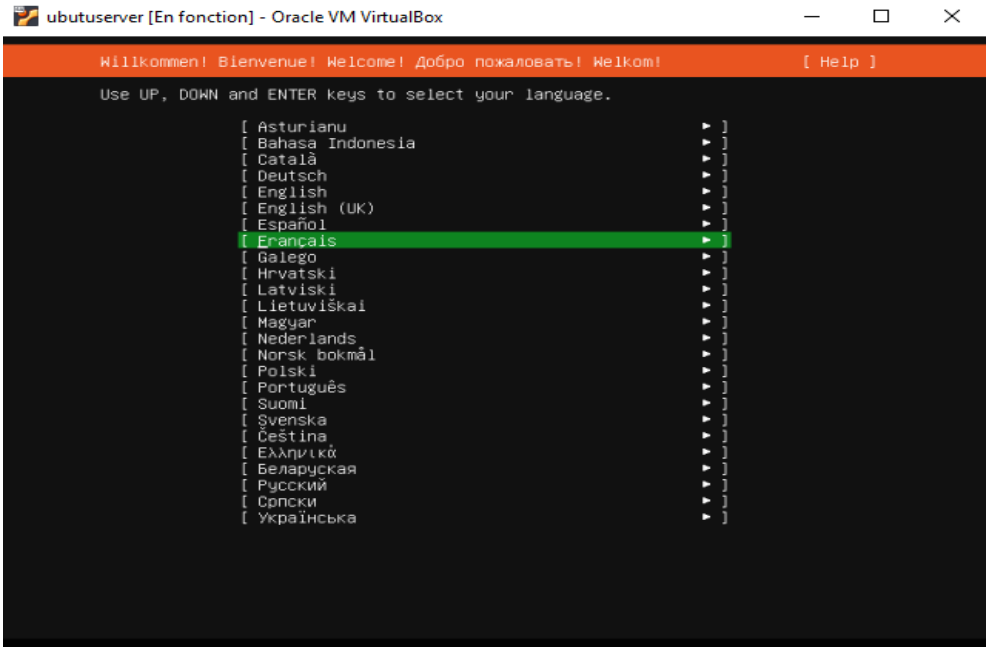
3) Lancer ensuite la machine virtuelle

II. Installation d'ubuntu server

L'installation d'ubuntu server va alors se lancer automatiquement et un premier menu va s'afficher

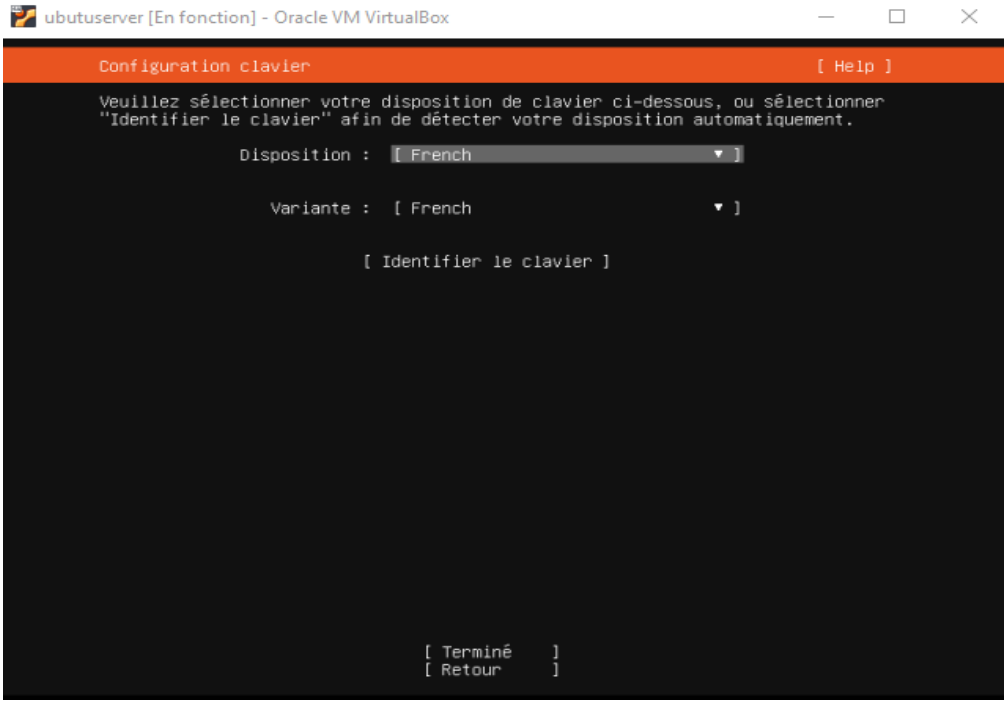
– Sélection de langue

Un menu vous demandant la langue a utilisez va apparaître, choisissez alors français et appuyer sur entrée



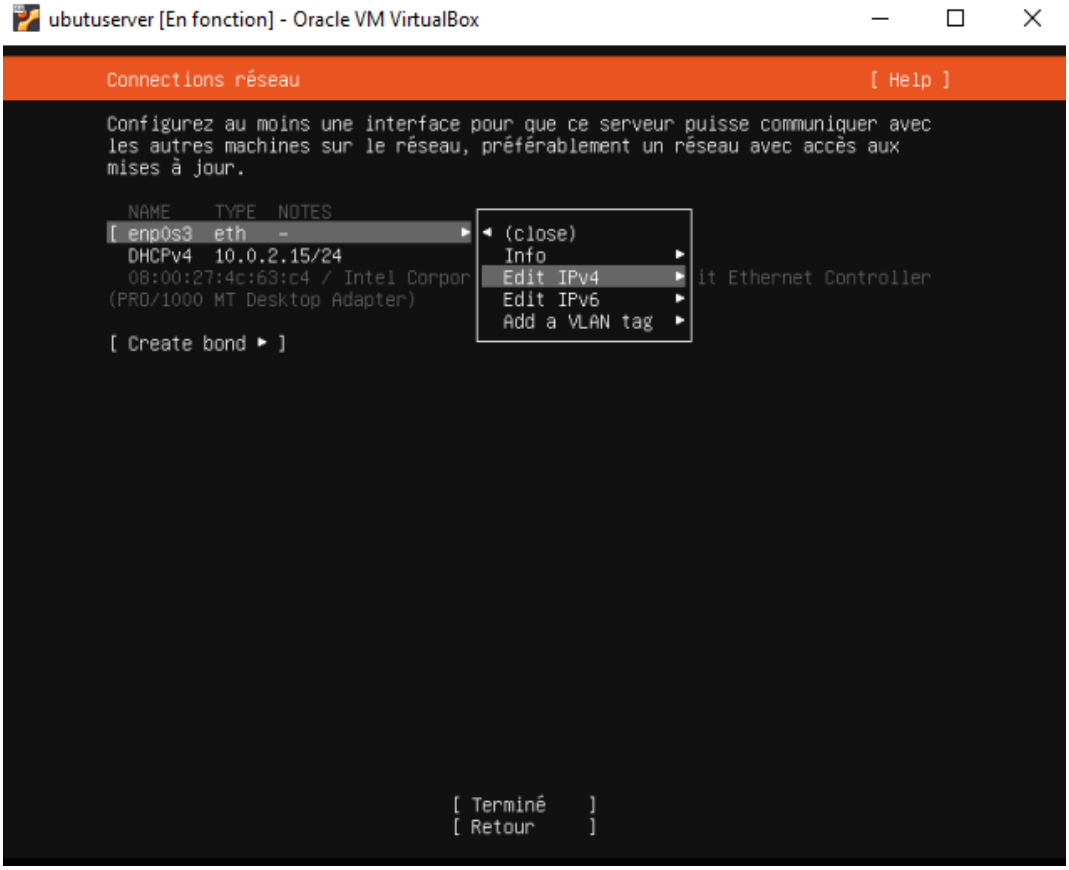
– Configuration du clavier

Ensuite, apparaîtra la configuration du clavier, sans surprise, choisissez French puis appuyer sur Terminé

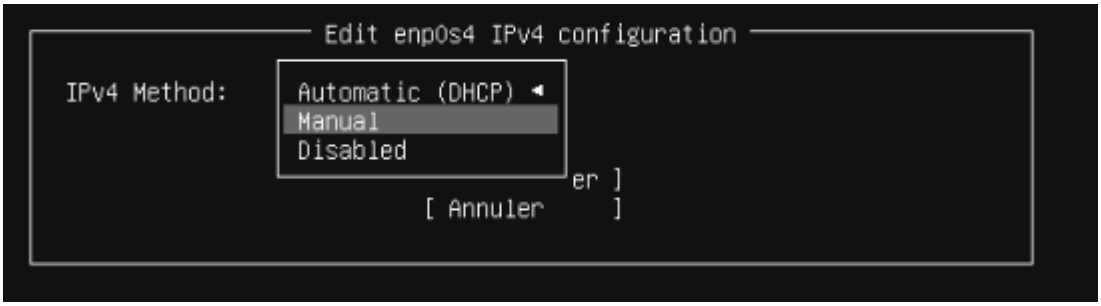


– <u>Configuration du réseau</u>

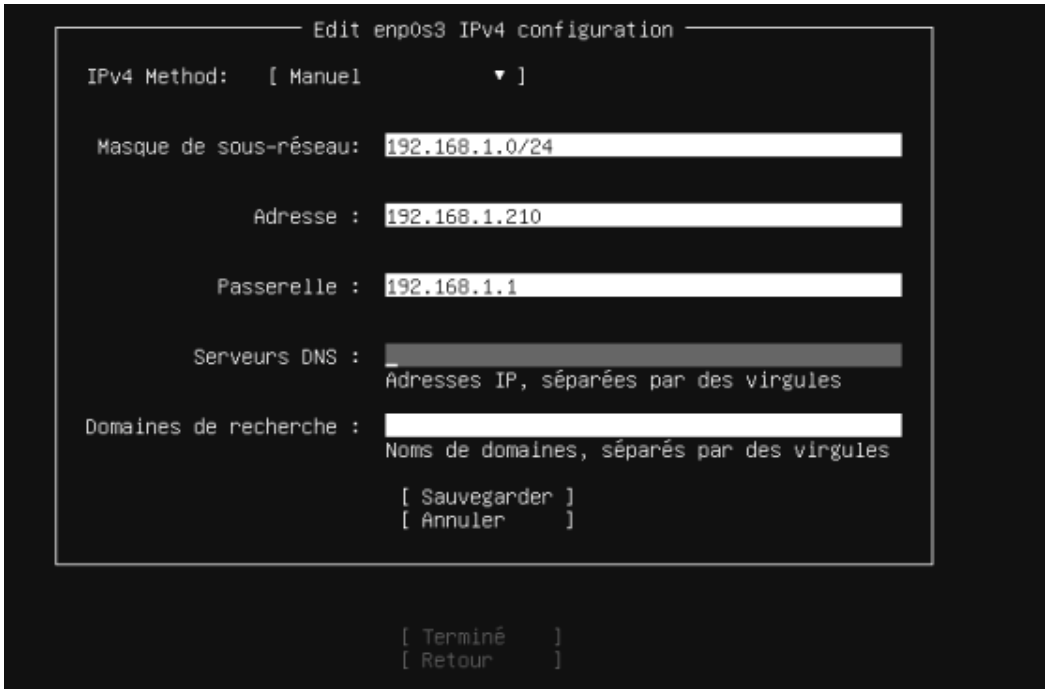
L'adresse IP du contrôleur de domaine doit être fixe, nous allons alors la changer
Appuyer sur entrée sur l'interface, puis choisissez « edit IPv4 ».



Ensuite appuyer de nouveau sur entrée puis choisissez « Manuel » puis de nouveau entrée

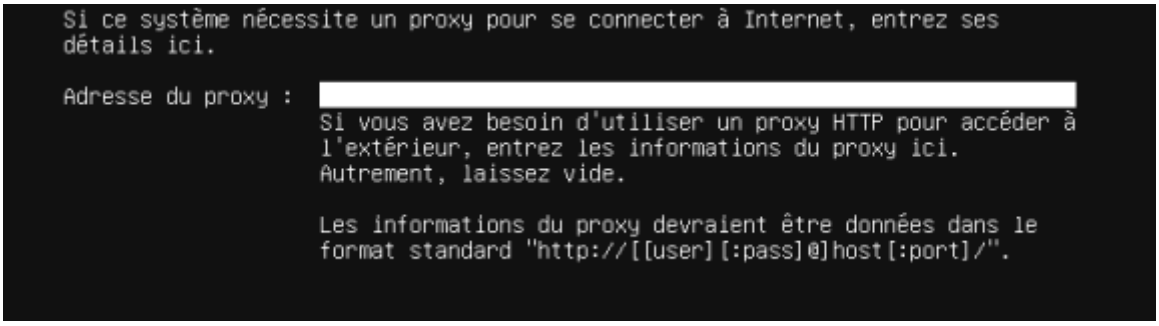


Renseigner ensuite votre / une configuration réseau, voici un exemple



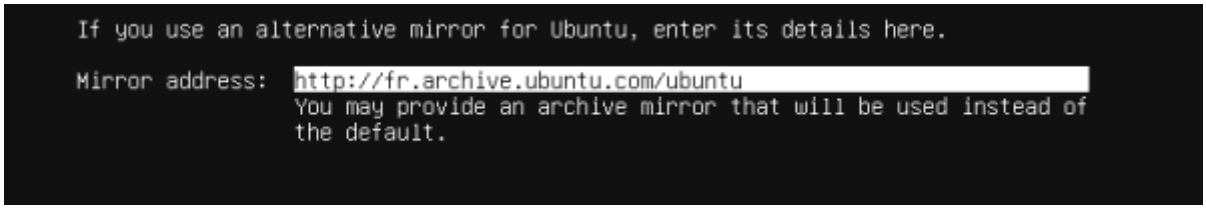
– <u>Configuration du proxy</u>

Laisser par défaut, sauf si vous disposez d'un serveur proxy



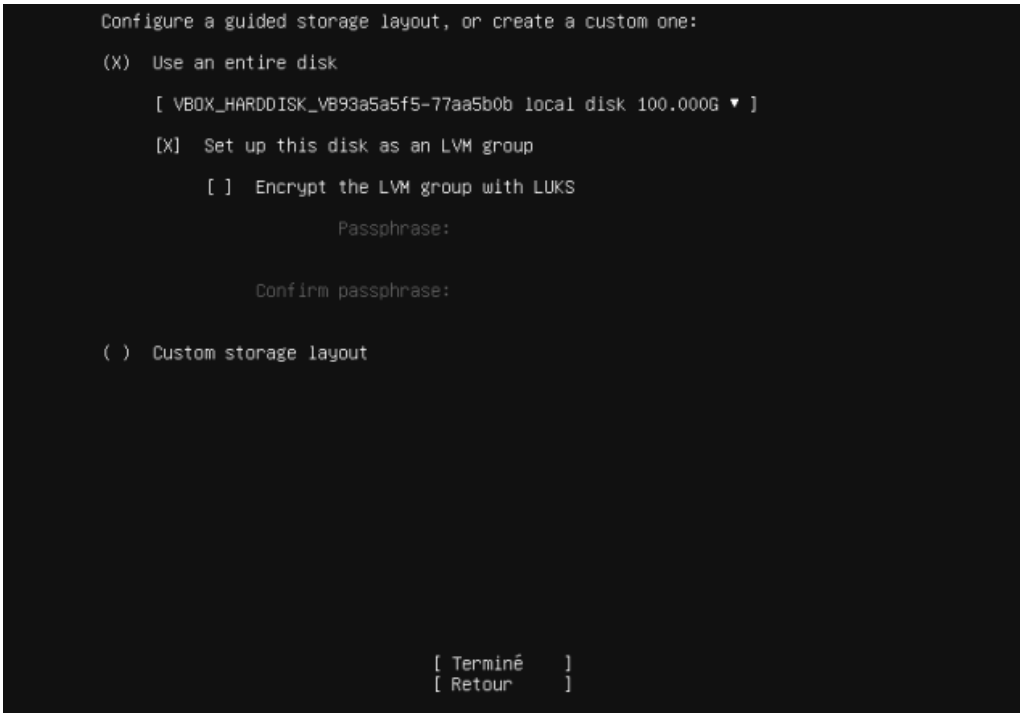
– <u>Configuration du dépôt</u>

Laisser encore un fois par défaut



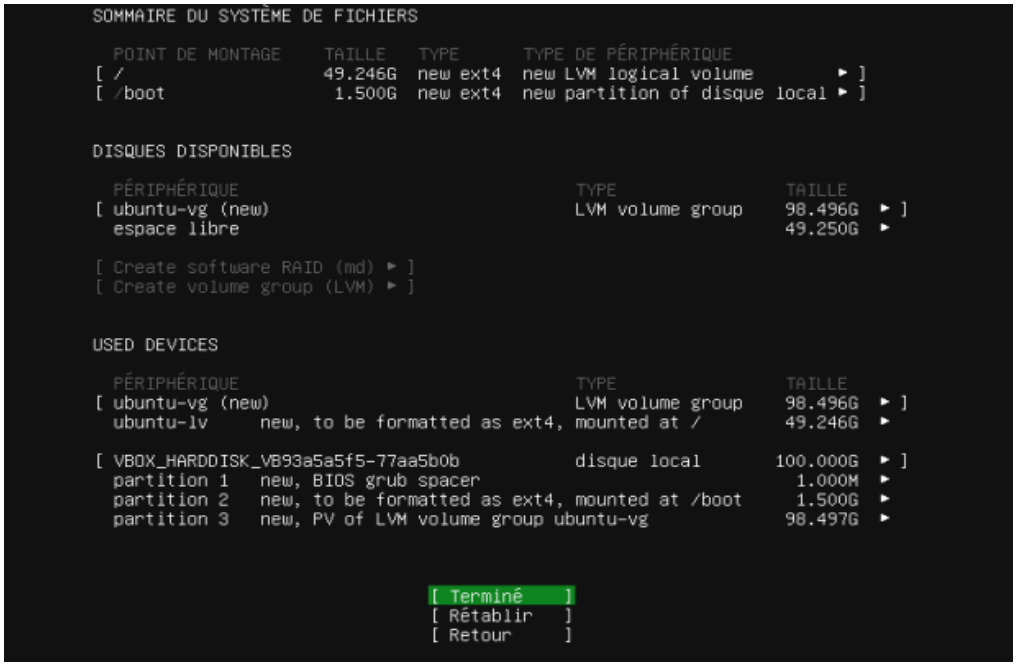
– <u>Partitionnement du disque</u>

Laisser une fois de plus par défaut puis Terminé



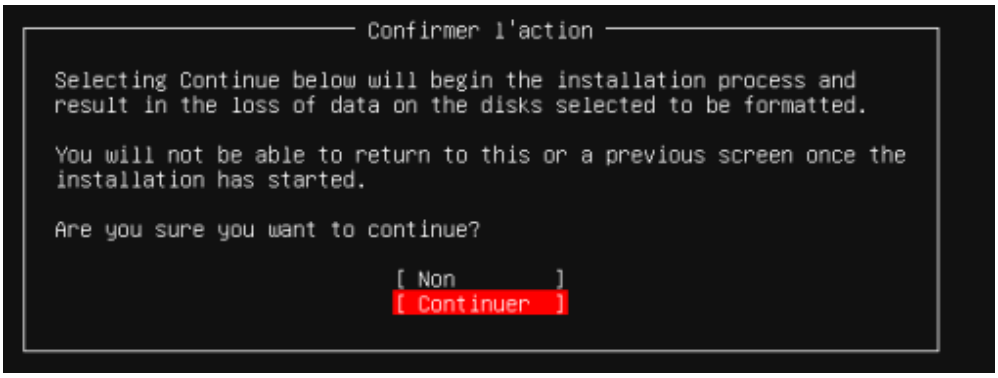
– <u>Configuration disques</u>

Laisser par défaut



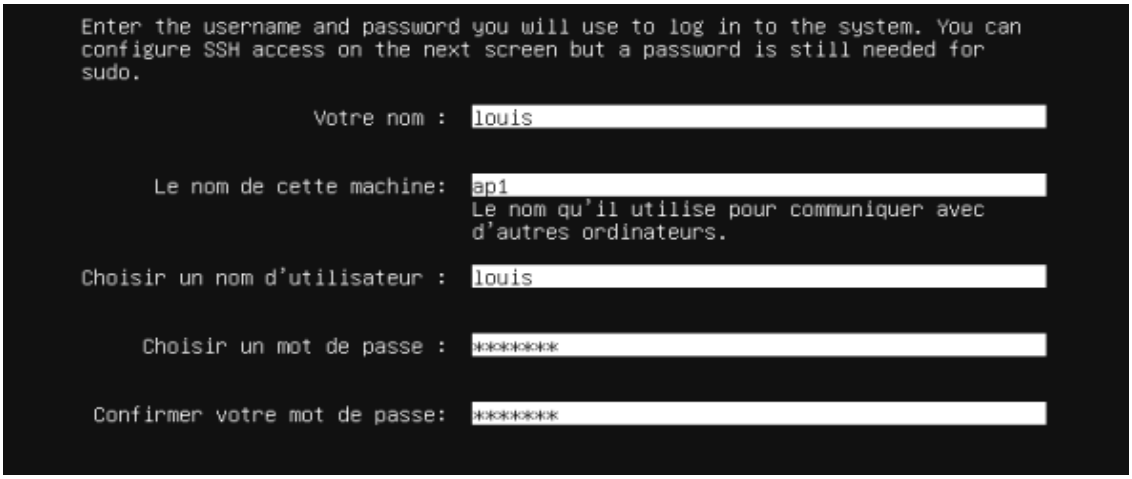
– Confirmation

Cliquer sur continuer



– Configuration du profil

Rentrez les informations que souhaitez de façon à vous repérer, puis cliquer sur « Terminé »



– Ubuntu Advantage Token

Ne pas toucher et cliquer sur « terminé »

– Installation OpenSSH

Sélectionner « Install OpenSSH server » puis « Terminé »

```
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote
access to your server.

                                [X]  Install OpenSSH server

     Importer une identité SSH:  [ Non                ▾ ]
                                 You can import your SSH keys from GitHub or
                                 Launchpad.

Importer le nom d'utilisateur :

                                [X]  Allow password authentication over SSH
```

– <u>Fonctionnalités</u>

Cliquer sur « Terminé » sans rien toucher

```
These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE,
press ENTER to see more details of the package, publisher and versions
available.

[ ] microk8s            Kubernetes for workstations and appliances          ►
[ ] nextcloud           Nextcloud Server - A safe home for all your data    ►
[ ] wekan               The open-source kanban                              ►
[ ] kata-containers     Build lightweight VMs that seamlessly plug into the c ►
[ ] docker              Docker container runtime                            ►
[ ] canonical-livepatch Canonical Livepatch Client                          ►
[ ] rocketchat-server   Rocket.Chat server                                  ►
[ ] mosquitto           Eclipse Mosquitto MQTT broker                       ►
[ ] etcd                Resilient key-value store by CoreOS                 ►
[ ] powershell          PowerShell for every system!                        ►
[ ] stress-ng           tool to load and stress a computer                  ►
[ ] sabnzbd             SABnzbd                                             ►
[ ] wormhole            get things from one computer to another, safely     ►
[ ] aws-cli             Universal Command Line Interface for Amazon Web Servi ►
[ ] google-cloud-sdk    Google Cloud SDK                                    ►
[ ] slcli               Python based SoftLayer API Tool.                    ►
[ ] doctl               The official DigitalOcean command line interface    ►
[ ] conjure-up          Package runtime for conjure-up spells               ►
[ ] postgresql10        PostgreSQL is a powerful, open source object-relation ►
[ ] heroku              CLI client for Heroku                               ►
[ ] keepalived          High availability VRRP/BFD and load-balancing for Lin ►
[ ] prometheus          The Prometheus monitoring system and time series data ►
[ ] juju                Juju - a model-driven operator lifecycle manager for ►

                        [ Terminé    ]
                        [ Retour     ]
```

– <u>Fin</u>

Attendez puis cliquer sur « Redémarrer maintenant »

```
          installing missing packages
          configuring iscsi service
          configuring raid (mdadm) service
          installing kernel
          setting up swap
          apply networking config
          writing etc/fstab
          configuring multipath
          updating packages on target system
          configuring pollinate user-agent on target
          updating initramfs configuration
          configuring target system bootloader
          installing grub to target devices
    finalizing installation
      running 'curtin hook'
        curtin command hook
    executing late commands
final system configuration
  configuring cloud-init
  calculating extra packages to install
  installing openssh-server
    curtin command system-install
  downloading and installing security updates
    curtin command in-target
  restoring apt configuration
    curtin command in-target
    curtin command in-target
subiquity/Late/run

                    [ View full log          ]
                    [ Redémarrer maintenant ]
```

Appuyer ensuite sur entrée si ceci apparaît

```
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
```

III. Téléchargement de FOG 1.5.9

Une fois le serveur Ubuntu lancé, entrée vos identifiants et votre mot de passe.

1) Saisissez « sudo su », appuyez sur entrée puis saisissez votre mot de passe

   Essayer ensuite de ping google.fr et votre passerelle
   (dans notre exemple 192.168.1.1)

   Si cela ne marche pas changer le réseau dans VirtualBox et mettez vous en accès par pont

2) Mettez ensuite à jour Ubuntu si nécessaire en tapant « apt-get update », puis après « apt-get upgrade » puis, quand cela vous est demandez, saisissez O pour continuer.

```
root@ap1:/home/louis# apt-get update
```

```
root@ap1:/home/louis# apt-get upgrade
```

3) Saisissez « cd / », puis une fois cela fait, saisissez « mkdir fog »

```
root@ap1:/home/louis# cd /
root@ap1:/#
```

   Cela va crée un dossier fog. Pour vérifier que celui ci a bien été crée, saisissez « ll »

```
root@ap1:/# mkdir fog
root@ap1:/# ll
total 1999952
drwxr-xr-x  20 root root       4096 avril 11 09:47 ./
drwxr-xr-x  20 root root       4096 avril 11 09:47 ../
lrwxrwxrwx   1 root root          7 févr. 23 08:49 bin -> usr/bin/
drwxr-xr-x   4 root root       4096 avril 11 09:35 boot/
drwxr-xr-x  20 root root       4100 avril 11 09:20 dev/
drwxr-xr-x  97 root root       4096 avril 11 09:35 etc/
drwxr-xr-x   2 root root       4096 avril 11 09:47 fog/
drwxr-xr-x   3 root root       4096 avril 11 09:20 home/
lrwxrwxrwx   1 root root          7 févr. 23 08:49 lib -> usr/lib/
lrwxrwxrwx   1 root root          9 févr. 23 08:49 lib32 -> usr/lib32/
lrwxrwxrwx   1 root root          9 févr. 23 08:49 lib64 -> usr/lib64/
lrwxrwxrwx   1 root root         10 févr. 23 08:49 libx32 -> usr/libx32/
drwx------   2 root root      16384 avril 11 09:10 lost+found/
drwxr-xr-x   2 root root       4096 févr. 23 08:50 media/
drwxr-xr-x   2 root root       4096 févr. 23 08:50 mnt/
drwxr-xr-x   2 root root       4096 févr. 23 08:50 opt/
dr-xr-xr-x 162 root root          0 avril 11 09:20 proc/
drwx------   5 root root       4096 avril 11 09:24 root/
drwxr-xr-x  27 root root        860 avril 11 09:34 run/
lrwxrwxrwx   1 root root          8 févr. 23 08:49 sbin -> usr/sbin/
drwxr-xr-x   6 root root       4096 févr. 23 08:57 snap/
drwxr-xr-x   2 root root       4096 févr. 23 08:50 srv/
-rw-------   1 root root 2047868928 avril 11 09:11 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root          0 avril 11 09:20 sys/
drwxrwxrwt  11 root root       4096 avril 11 09:35 tmp/
drwxr-xr-x  14 root root       4096 févr. 23 08:53 usr/
drwxr-xr-x  13 root root       4096 févr. 23 08:55 var/
root@ap1:/# _
```

4) Maintenant allez dans le dossier tmp en tapant « cd /tmp » puis une fois cela fait lancer le téléchargement de FOG en saisissant le texte suivant

   wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz

```
root@ap1:/# wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz
```

```
1.5.9.tar.gz                [          <=>                     ]  17,80M  9,63MB/s    in 1,8s
2022-04-11 09:52:57 (9,63 MB/s) - '1.5.9.tar.gz' saved [18663189]
```

5) Extrayez maintenant le fichier fog en tapant « tar -xvzf 1.5.9.tar.gz -C /fog »

```
root@ap1:/# tar -xvzf 1.5.9.tar.gz -C /fog_
```

6) Tapez maintenant « cd /fog/fogprojecy-1.5.9 » puis « cd bin/ »

```
root@ap1:/fog/fogproject-1.5.9#
```

```
root@ap1:/fog/fogproject-1.5.9/bin#
```

7) Une fois dans « bin », lancer l'installation de fog en tapant « sudo ./installfog.sh »

IV. Installation de FOG 1.5.9

Une fois l'installation lancé, plusieurs messages, des questions, vont apparaître vous demandant de répondre par oui ou par non. Nous allons donc voir quoi répondre

1) Version de Linux

FOG va tout d'abord vous demandez sur quel version de Linux vous souhaitez lancer l'installation. Comme nous sommes sur Ubuntu, nous saisirons « 2 »

```
What version of Linux would you like to run the installation for?

        1) Redhat Based Linux (Redhat, CentOS, Mageia)
        2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
        3) Arch Linux

Choice: [2] 2
```

2) Types d'installation

Ensuite vous sera demander le type d'installation, il faut choisir ici « Normal » et donc saisir « N »

```
What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] N

We found the following interfaces on your system:
    * enp0s3 - 192.168.1.210/24
```

3) Interface Réseau

Après cela un message vous demandera si vous voulez changer d'interface réseau, saisissez « Non » soit « N »

```
Would you like to change the default network interface from enp0s3?
If you are not sure, select No. [y/N] N
```

4) Routeur DHCP

Lorsque l'installateur vous demande si vous voulez configurer une adresse routeur pour le serveur DHCP, saisissez une fois de plus « Non » soit « N »

```
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] N
```

5) DHCP et DNS

Maintenant, FOG vous demander si vous voulez laisser le DHCP gérer le DNS. Saisissez alors encore « Non » donc « N »

```
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] N
```

6) FOG serveur et service DHCP

FOG devrait maintenant vous demandez si vous souhaitez utiliser le serveur FOG pour le service DHCP. Saisissez cette fois ci « Oui » en tapant « y »

```
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y
```

7) Pack additionnel

Lorsque l'installateur vous demandera si vous voulez installer un pack de langages additionnel, choisissez « N »

```
This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] N
```

8) HTTPS

Quand vous est demandé d'activer la sécurité HTTPS saisissez « N »

```
Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] N
```

9) Nom d'hôte

FOG va ensuite vous demander si vous souhaitez changer de nom d'hôte, saisissez « N »

```
Which hostname would you like to use? Currently is: api
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] N
```

10) Continuation

On vous demandera alors si vous voulez continuer, saisissez « Y »

```
* Are you sure you wish to continue (Y/N) Y_
```

L'installation va alors commencer

11) Installation / mis a jour base de données

Au milieu de l'installation, FOG vous demander d'accéder à un lien et de mettre à jour la base de données. Accéder alors au lien puis cliquer sur « install /update »

```
* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

  http://192.168.1.210/fog/management
```

Your FOG database schema is not up to date, either because you have updated or this is a new FOG installation. If this is an upgrade, there will be a database backup stored on your FOG server defaulting under the folder /home/fogDBbackups. Should anything go wrong, this backup will enable you to return to the previous install if needed.

Are you sure you wish to install or update the FOG database?

Install/Update Now

Une fois cela fait vous pouvez alors appuyer sur « entrée » pour continuer l'installation sur ubuntu
L'installation devrait alors se finir.

12) Configuration DHCP

Faites un « nano /etc /dhcp/dhcpd.conf » et changez les reglages « options routers » par votre passerelle

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 192.168.1.10 192.168.1.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 192.168.1.1;
    option routers 192.168.1.1;
    next-server 192.168.1.210;
    class "Legacy" {
        match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00000";
```

Sauvegarder en faisant Ctrl-O puis entrée puis Ctrl-X

13) Configuration PHP

- Saisissez la texte suivant « cd /var/www/fog/lib/fog »

```
root@ap1:/etc/dhcp# cd /var/www/fog/lib/fog
root@ap1:/var/www/fog/lib/fog#
```

- Puis saisissez désormais « nano config.class.php ». Trouvez dans ce fichier les lignes

« define('STORAGE_FTP_PASSWORD') »

« define('TFTP_FTP_PASSWORD') »

Remplacez le texte qui les suivent par votre mot de passe comme ci contre

```
define('TFTP_FTP_PASSWORD',"insérerunmotdepasse");
```

```
define('STORAGE_FTP_PASSWORD',"insérerunmotdepasse");
```

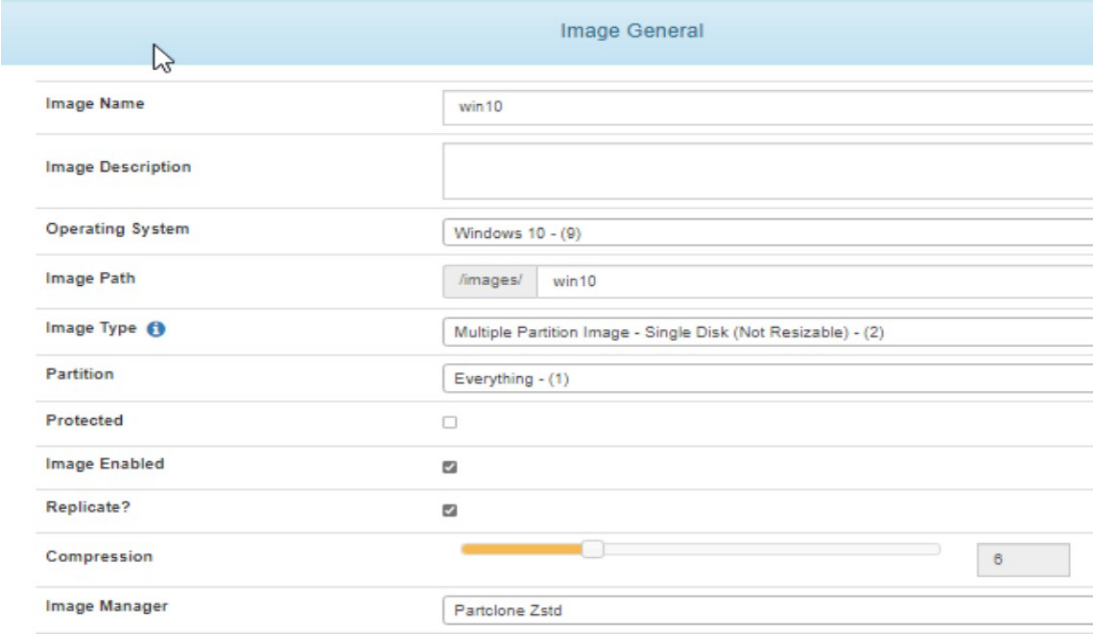
Une fois FOG et le serveur FOG installé, changer le réseau des machines virtuelles et se mettre en réseau interne pour éviter tout problèmes

V. Capture et déploiement d'images

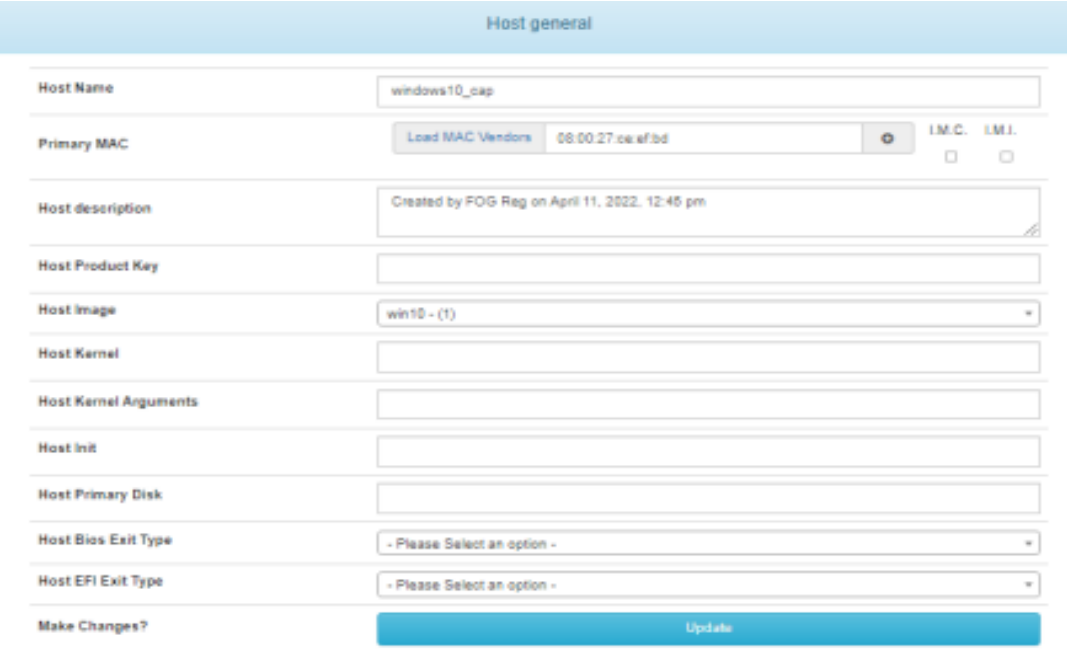
1) Capture d'image

- Tout d'abord diriger vous vers l'interface FOG en ligne en suivant un lien comme celui ci « 192.168.1.210/fog/management » et connecter vous (username d'origine est : fog, et mot de passe d'origne est : password)

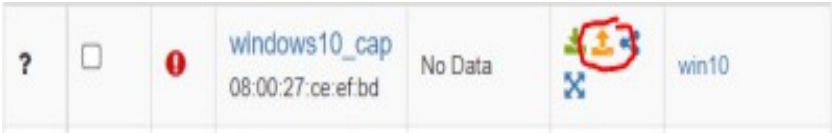
- Ensuite diriger vous dans images dans la barre en haut puis cliquer sur « Create New Image ».
  Donner maintenant un nom à celle ci, dans notre exemple on l'appellera win10 car je souhaite déployer Windows 10.
  Remplissez la description de tout de ce comporte l'image que vous voulez copiez (logiciels par exemple).
  Laisser le « Storage Group » par défaut et changer « Operating System » en fonction du système d'exploitation que vous voulez déployer (ici Windows 10)
  Enfin dans « Image type » choisissez « Multiple Partition Image – Single Disk » et cliquer sur « Add » pour créer l'image



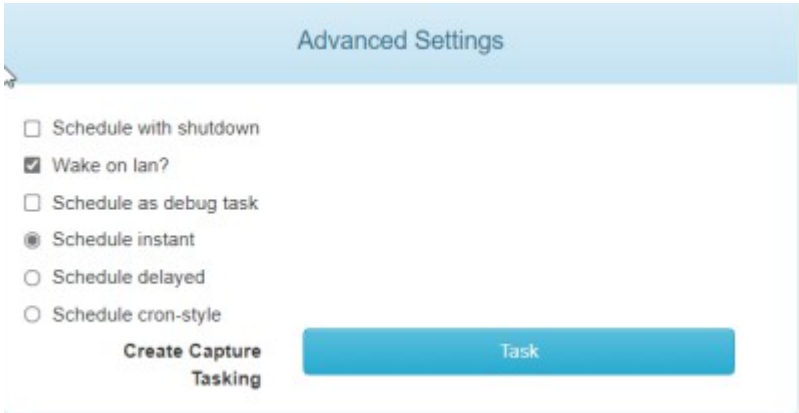
- Maintenant lancer la machine pour laquelle vous voulez capture l'image en la bootant sur le réseau. Puis une fois qu'un menu apparaîtra, cliquer sur « Quick Registration and Inventory »
  Revenez après cela sur l'interface FOG, ensuite dans « Hosts » et vous devrez apercevoir un nouvelle hôte. Cliquez dessus pour le modifier, changez le nom pour mieux vous repérer puis changer « Host Image » et mettez l'image que vous avez créé précédemment.



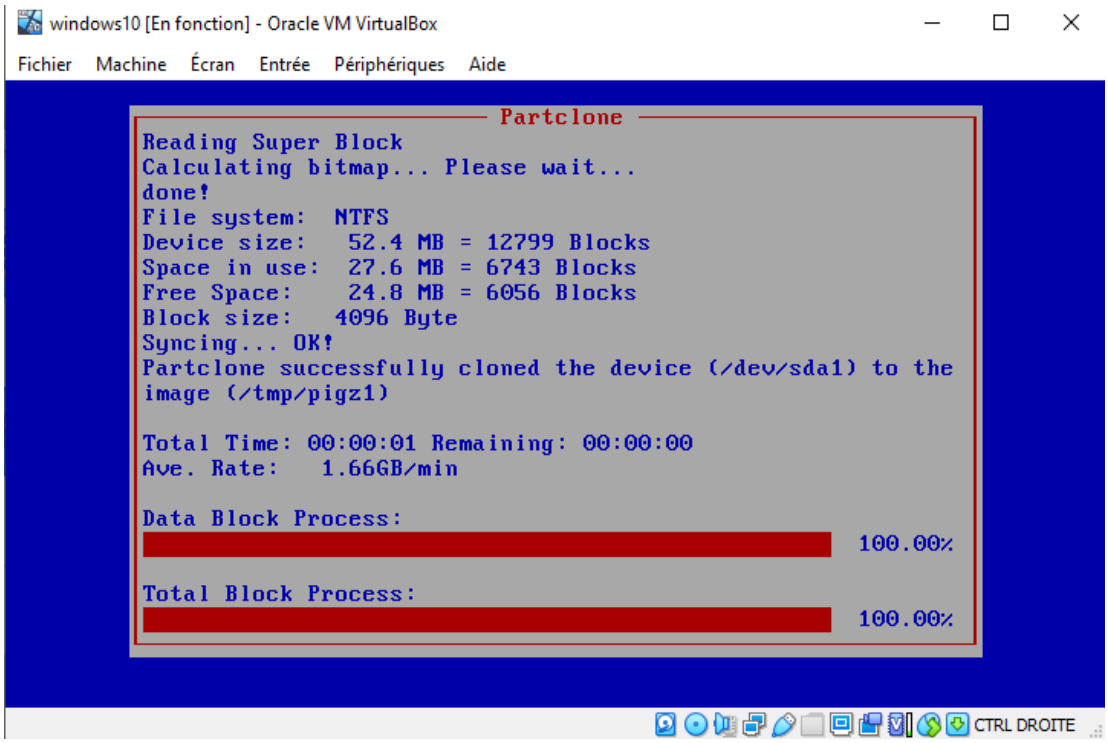
- Une fois cela fait, retournez dans la liste des hôtes, puis cliquer sur la flèche jaune sur l'hôte que vous venez d'ajouter et donc la machine que vous voulez capturer.



Une fenêtre apparaîtra, cliquez simplement sur « Task »



– Enfin, relancer votre machine pour qu'elle lance la tâche et la capture
  Une fenêtre devrait apparaître comme celle ci contre, signifiant que la capture est lancé :

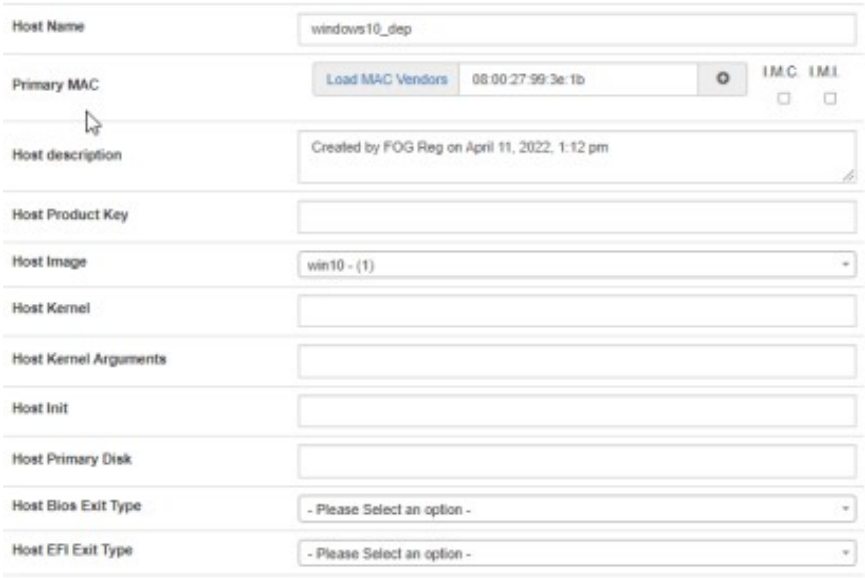


Une fois fini, vous pouvez éteindre votre machine

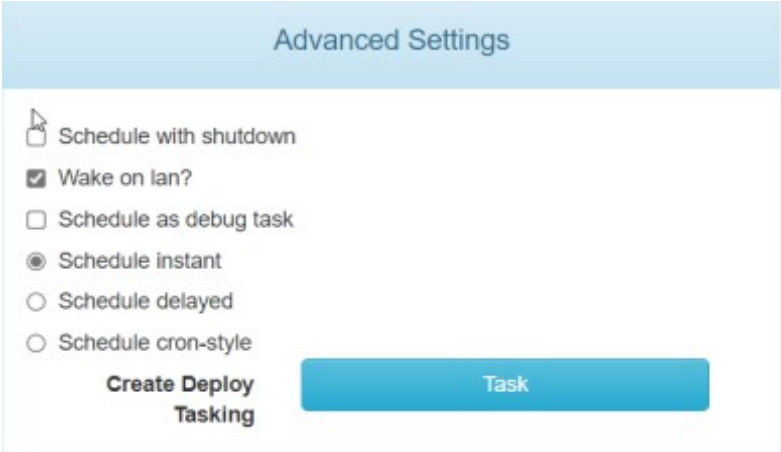
2) <u>Déploiement d'images</u>

- Tout d'abord pour déployer une image sur une machine quelconque, il vous faudra d'abord faire remonter cette machine en tant qu'hôte. Pour cela il faut faire comme précédemment et démarrer la machine sur laquelle va être déployer le système d'exploitation en la bootant sur le réseau puis cliquer sur « Quick Registration and Inventory »

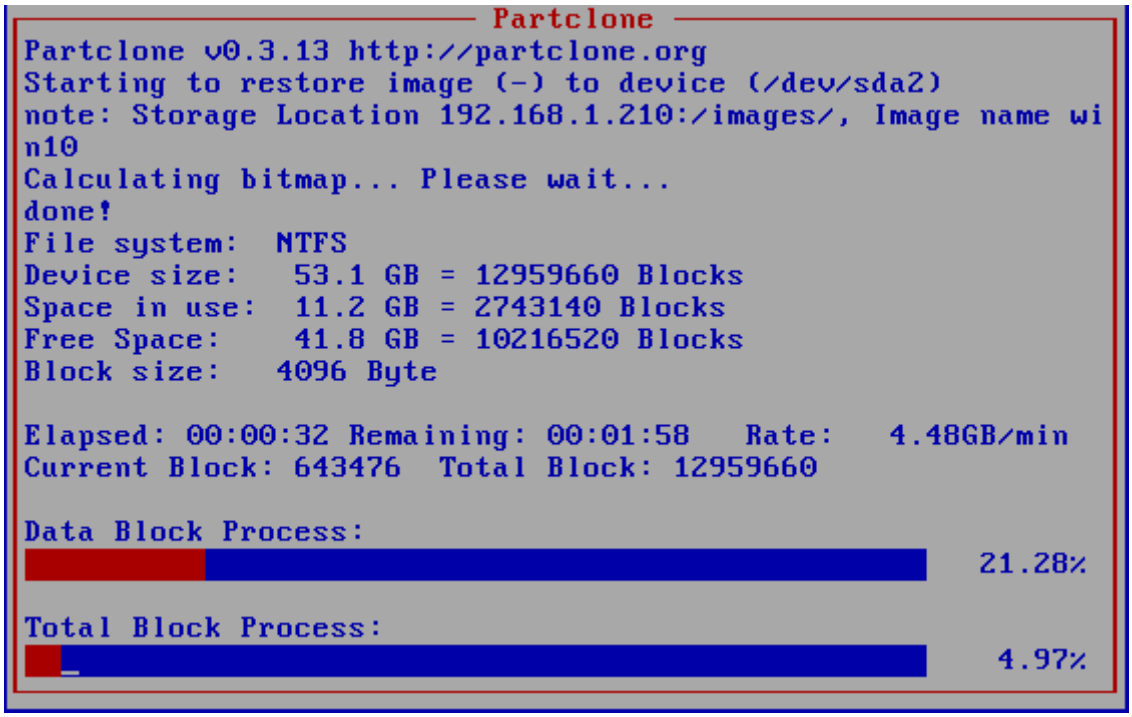
- Après cela, retournez dans l'interface FOG, allez dans les hôtes puis modifier le nouvel hôte qui vient d'apparaître de la même façon que pour la capture.



- Enfin, une fois cela fait, cliquer sur la flèche verte et appuyer sur Task pour déployer l'image sur la machine. Puis démarrer la machine afin de lancer la tâche.



Encore une fois une fenêtre comme celle ci devrait apparaître



Une fois fini, l'image est donc déployé, l'installation du système d'exploitation devrait alors se lancer automatiquement.